📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/ Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	R1#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up	Pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	VLAN Name Status Ports ---- ---------- --------- ------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2	Pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	C:\>ping 192.168.1.1 Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms	Pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 0090.0c64.0301 dynamic 192.168.1.2 0060.3e27.96a2 dynamic 192.168.1.11 00d0.ba8a.e11a dynamic	Pass
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	S1#show mac address-table Mac Address Table Vlan Mac Address Type Ports ---- ---------- -------- ----- 1 0009.7c2e.2e80 DYNAMIC Fa0/1 1 0090.0c64.0301 DYNAMIC Gig0/1 1 00d0.ba8a.e11a DYNAMIC Fa0/2	Pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

   - Source MAC: ____ 0009.7C2E.2E80_____
   - Destination MAC: ____ FFFF.FFFF.FFFF _____
   - ARP Opcode: _____ 1_____

2. **ICMP Echo Packet:**

   - Time to Live (TTL): _____ 128_____
   - Protocol Field: _____ICMP_____ (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → TCP/UDP Header → IP Header → Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	PC1 ไม่สามารถ ping PC2 ใน subnet เดียวกันได้	`ping`, `arp -a`	Subnet mask ไม่เหมือนกัน	ตั้ง subnet mask ให้ถูกต้องตามเครือข่าย ในที่นี้ตั้งเป็น 255.255.255.0 แล้วทำการ ping ใหม่
Interface Shutdown	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตของ router หรือ switch	`show ip int brief`	Interface ถูก shutdown ไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลได้	เปิด interface ที่ถูก shutdown ไว้ แล้วใช้คำสั่ง no shut down
Incorrect Gateway	PC ping อุปกรณ์นอก subnet ไม่ได้	`ipconfig`, `tracert`	Default gateway ผิด	ตั้งค่า Default Gateway ให้ถูกต้อง 192.168.1.1 แล้วทดสอบ ping ใหม่

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?
   Answer เมื่อ PC1 ต้องการ ping ไปยัง PC2 ก่อนที่ ICMP จะทำงาน จำเป็นต้องรู้ MAC address ของเครื่องปลายทาง ซึ่งทำโดย ARP ที่ช่วยแปลง IP address ของ PC2 ให้เป็น MAC address ของมัน ทำให้ PC1 สามารถส่งแพ็กเก็ตไปยังปลายทางได้
2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
   Answer การเปลี่ยน subnet mask เป็น 255.255.255.128 จะทำให้เครือข่ายถูกแบ่งเป็น subnet ขนาดเล็กลง อุปกรณ์บางตัวที่เคยอยู่ในเครือข่ายเดียวกันอาจถูกมองว่าอยู่คนละ subnet ทำให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต้องผ่าน router หรือ default gateway แทนการส่งโดยตรง
3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?

Answer Switch ทำงานที่ Layer 2 ส่งต่อเฟรมข้อมูลโดยอ้างอิง MAC address ของปลายทาง จึงไม่จำเป็นต้องมี IP address ส่วน IP address จะจำเป็นก็ต่อเมื่อเราต้องการจัดการ switch ผ่านเว็บหรือ SSH

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?
   Answer เมื่อ router ส่งต่อแพ็กเก็ตระหว่างอินเทอร์เฟซ จะเกี่ยวข้องกับทั้ง Layer 3 และ Layer 2 ที่ Layer 3 router ตรวจสอบ IP address เลือกเส้นทาง และลดค่า TTL ส่วน Layer 2 จะสร้างเฟรมใหม่และเปลี่ยน MAC address ให้ตรงกับอินเทอร์เฟซขาออก
5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?
   Answer TTL มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แพ็กเก็ตวนอยู่ในเครือข่ายอย่างไม่รู้จบ ค่า TTL จะลดลงทีละ 1 ทุกครั้งที่ผ่าน router และเมื่อ TTL = 0 แพ็กเก็ตจะถูกทิ้ง ซึ่งช่วยให้เครือข่ายทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ